

GDD - Pong con Power-ups

1. Concepto

Pong clásico, pero con power-ups que caen al centro de la cancha y le meten caos a las rondas. Local, para 1 jugador contra la CPU o 2 jugadores en el mismo teclado.

2. Plataforma y stack

- Motor: Phaser 3
- Bundler / dev server: Vite
- Node.js: solo para levantar el entorno de desarrollo (sin backend, sin online)

3. Modos de juego

Orden de prioridad de implementación: primero 1 jugador, después 2 jugadores.

1. **1 Jugador vs CPU**: la IA controla la pala derecha, con velocidad máxima limitada y un pequeño delay de reacción para que no sea imposible.
2. **2 Jugadores local**: mismo teclado, cada uno con su pala (se suma sobre la base del modo 1 jugador).

4. Controles

- Jugador 1 (izquierda): **W** (arriba) / **S** (abajo)
- Jugador 2 (derecha): **↑** (arriba) / **↓** (abajo)

5. Reglas

- Cancha rectangular, pala vertical a cada lado, la pelota rebota en los bordes superior e inferior.
- Punto para el rival cuando la pelota sale por tu lado.
- Dos modos de partida a elegir: **a 5 puntos** (rápida) o **a 10 puntos** (larga). Gana quien llegue primero.
- Si hay más de una pelota en juego (por el power-up de bola extra), la ronda sigue hasta que todas las pelotas hayan salido de cancha. Cada pelota que sale suma un punto para el rival del lado por el que salió.
- La pelota resetea al centro con dirección aleatoria después de cada punto.

6. Power-ups

Aparecen en el centro de la cancha cada cierto tiempo (ej. cada 10-15 seg). El primero que los toca con la pelota lo activa.

Sistema de colores

- **● Amarillo**: afecta a ambos jugadores por igual.
- **● Verde**: efecto positivo para quien lo agarra (te beneficia a vos o perjudica al rival).
- **● Rojo**: efecto negativo para quien lo agarra (te perjudica a vos o beneficia al rival).

Cada power-up de pala tiene sus dos versiones (verde y roja); cuál sale es aleatorio.

Power-up	Verde ●	Rojo ●
Tamaño de pala (agrandar)	Agranda tu pala	Agranda la pala del rival
Tamaño de pala (achicar)	Achica la pala del rival	Achica tu propia pala
Velocidad de pala (acelerar)	Acelera tu pala	Acelera la pala del rival
Velocidad de pala (ralentizar)	Ralentiza la pala del rival	Ralentiza tu propia pala
Controles invertidos	Invierte los controles del rival	Invierte tus propios controles

Power-up amarillo ●	Efecto
Bola extra	Suma una segunda pelota en juego
Turbo	Acelera la pelota actual

Reglas de activación

- **A quién afecta:** se determina por el último jugador que tocó la pelota antes de que esta toque el power-up (quien la mandó hacia ahí).
- **Duración:** 8 segundos por defecto para los efectos de pala (verde/rojo). Bola extra y turbo duran lo que dure la ronda en curso (hasta que se anote un punto).
- **Stacking:** los efectos se acumulan. Si agarrás un power-up con uno ya activo, ambos corren en simultáneo (ej. pala grande + pala acelerada al mismo tiempo).
- **Power-ups en cancha:** pueden coexistir varios power-ups en cancha al mismo tiempo; el sistema de spawn evita que aparezcan superpuestos en la misma posición.
- **Reset entre puntos:** los efectos activos se cancelan cuando termina la ronda (se anotaron todas las pelotas en cancha), no en cada pelota individual si hay bola extra de por medio.

(Set confirmado: 5 tipos de pala con variante verde/roja + 2 amarillos = 12 power-ups en total.)

7. IA (modo 1 jugador)

- Sigue la posición Y de la pelota con velocidad máxima limitada (más lenta que el jugador).
- Reacciona solo cuando la pelota viene hacia su lado, para que no sea “perfecta”.

8. Arte y audio (placeholder)

- Formas simples (rectángulos y círculos) con colores planos para el prototipo, sin arte final todavía.
- Sonidos básicos: rebote, punto, power-up agarrado (assets libres o generados después).

9. Scope — división en 2 días

Día 1 (base jugable):

- Cancha, palas, pelota con física y rebotes
- Movimiento de ambos jugadores (o jugador + IA)
- Sistema de puntos y condición de victoria
- Reset de pelota entre puntos

Día 2 (power-ups y pulido):

- Sistema de spawn de power-ups
- Implementar power-ups (a definir cuántos entran para el MVP dado que el set creció a 12)
- Feedback visual/sonoro al agarrar un power-up
- Pantalla de victoria / reinicio de partida

10. Fuera de alcance (por ahora)

- Online/multiplayer en red
- Menú de opciones o configuración de teclas
- Más de un escenario/skin
- Sistema de progresión entre partidas